INS3121

Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Geoteknik Mühendisliği'nde Sınıflandırmanın Önemi

Genellikle arazi zemin etüdlerini yürüten teknik elemanlar, laboratuvar deneylerini uygulayan personel ve tasarımı yapan mühendisler farklı kişilerden oluşmaktadır. Farklı aşamalarda zeminleri inceleyen ve tasarım parametrelerini seçen teknik elemanların zeminleri tanımlamada ortak bir dil kullanması gerekmektedir.

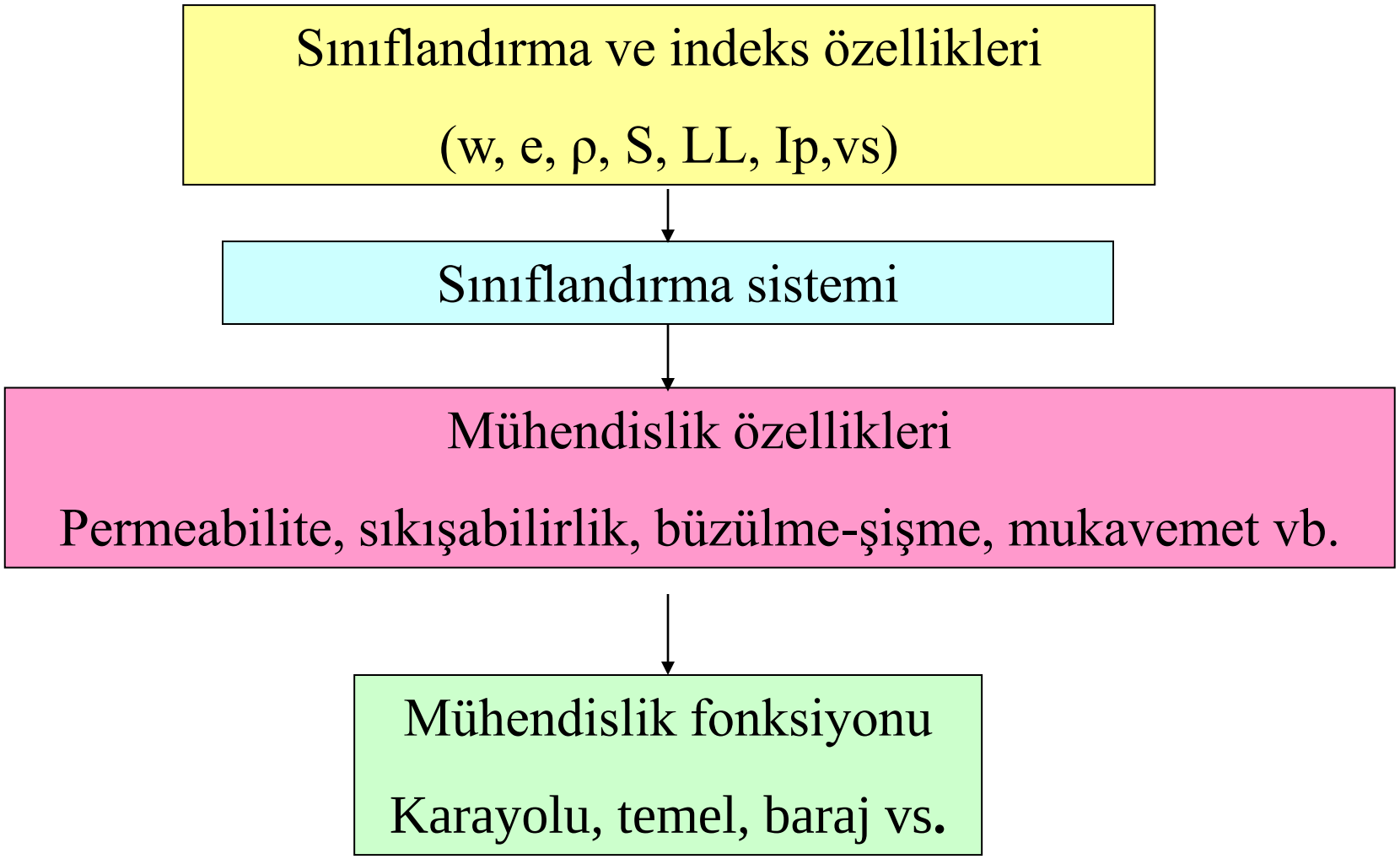
Mühendislik özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi ve tasarım parametrelerinin saptanması veya değişik amaçlar için malzeme seçilmesi sırasında, önce zeminleri kabaca belirli birtakım gruplara ayırmak, ondan sonra ayrıntılı incelemelere geçmek çok yararlı olmaktadır.

Belirli bir standart sisteme göre sınıflandırılmış bir zemin, gerekli eğitimi görmüş teknik elemanlar için, mühendislik özellikleri hakkında çok önemli önbilgilere sahip olunan bir malzeme oluşturmaktadır.

Yalnızca zeminin hangi sınıfa ait olduğunun belirlenmesi genellikle yeterli olmamakla beraber, proje amaçlarına uygunluğunun saptanması, yaklaşık ön tasarım parametrelerinin seçilmesi ve ayrıntılı inceleme programlarının geliştirilmesi gibi mühendislik aşamaları için çok yararlı bilgilerin elde edilmesine olanak sağlanmış olmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı, zeminleri sistematik olarak belirli gruplara ayırmaya yarayan bazı standart sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir.

Geoteknik Mühendisliği'nde Sınıflandırmanın Rolü



BİRLEŞTİRİLMİŞ ZEMİN SINIFLANDIRMA (USCS) SİSTEMİ

Bu sistemde zeminler önce dane boyutlarına göre iki ana gruba ayrılmaktadır:

1- İri daneli zeminler (Çakıllar ve kumlar)
2- İnce daneli zeminler (Siltler ve killer)

Ayrıca, iri daneli zeminler dane boyutlarına, ince daneli zeminler ise plastisite özelliklerine göre bazı alt gruplara ayrılmakta ve her grup içindeki zeminler için farklı semboller kullanılmaktadır.

- İri daneli zeminlerin mühendislik özellikleri üzerinde dane çapı dağılımının (granülometri), ince daneli zeminlerde ise su muhtevasının ve bunun kıvam (Atterberg) limitlerine göre konumunun çok etkili olduğu bilinmektedir.

Birleştirilmiş Zemin Sınıflama Sistemi:

Bu sistem zeminleri iki ana kategoride sınıflamaktadır:

1. **İri daneli zeminler:**

   - 200 No.lu (0.075 mm açıklıklı) elekten kütlece geçen oranı %50'den daha az olan çakıllı ve kumlu zeminler

   - Çakıl için grup sembolü "G"; kum için grup sembolü ise "S"dir.

2. **İnce daneli zeminler:**

   - 200 No.u elekten (0.075 mm açıklıklı) kütlece geçen oranı %50'den daha fazla olan siltli ve killi zeminler, organik zeminler ve turba zeminler

   - İnorganik silt için grup sembolü "M", inorganik kil için grup sembolü "C", organik silt ve killer için grup sembolü "O" ve turba zeminler için grup sembolü ise "Pt"dir.

Sınıflamada kullanılan diğer semboller:

- W – İyi derecelenmiş
- P – Kötü derecelenmiş
- L – Düşük plastisiteli (w_L < 50)
- H – Yüksek plastisiteli (w_L > 50)

Birleştirilmiş Zemin Sınıflama Sistemi'ne göre zemin sınıflaması için aşağıdaki bilgilere gerek duyulmaktadır:

1. Kütlece çakıl oranı—76.2 mm açıklıklı elekten geçen ve 4 No.lu (4.75 mm açıklıklı) elek üzerinde kalan kısım

2. Kütlece kum oranı— No.lu (4.75 mm açıklıklı) elekten geçen ve 200 No.lu (0.0.75 mm açıklıklı) elek üzerinde kalan kısım

3. Kütlece silt ve kil oranı—200 No.lu (0.0.75 mm açıklıklı) elekten geçen kısım

4. Üniformluk katsayısı (C_u) ve derecelenme katsayısı (C_c)

5. 40 No.lu (0.425 mm açıklıklı) elekten geçmiş kısmın likit limiti (w_L) ve plastisite indisi (Ip)

Zeminlerin Dane Boyutlarına Göre Sınıflandırılması

Zemin Cinsi	Dane Çapı (mm)	Elek No.	Grup Sembolü
İri Daneli Zeminler	75-0.075	200 üzeri	
Çakıl	75-4.75	4 üzeri	G
İri Çakıl	75-19		
İnce Çakıl	19-4.75		
Kum	4.75-0.075	4- 200	S
İri Kum	4.75-2.00	4-10	
Orta Kum	2.00-0.425	10-40	
İnce Kum	0.425-0.075	40-200	
İnce Daneli Zeminler	<0.075	200 altı	
Silt			M
Kil			C

Not: Siltler ve killer dane boyutuna göre değil, plastisite özelliklerine (Kıvam Limitlerine) göre ayırt edilmektedir.

Adlandırma

İlk Harf	İkinci Harf
• İnce Daneli Zeminler	
M – Silt (Silt)	L – Düşük Plastisite (Low plastic)
C – Kil (Clay)	H –Yüksek Plastisite (High plastic)
O – Organik (Organic)	
• Kaba daneli Zeminler	
S – Kum (Sand)	P – Kötü Derecelenmiş (Poorly graded)
G –Çakıl (Gravel)	W – İyi Derecelenmiş (Well graded)
	M – Siltli (Silty)
	C – Killi (Clayey)

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{60} \times D_{10})}$$

Eğer $C_u > 4$ ve C_c 1 ile 3 arasında ise **GW**, eğer bu koşullar sağlanmazsa **GP**

Eğer $C_u > 6$ ve C_c 1 ile 3 arasında ise **SW**, eğer bu koşullar sağlanmazsa **SP**

Tabii zeminler, genellikle, farklı gruplara giren zeminlerin bir karışımından oluşmaktadırlar.
Böyle durumlarda zemini sınıflandırırken çift sembol kullanılması yoluna başvurulmaktadır.
Değişik zemin grupları için kullanılan semboller aşağıda verilmiştir:

GW- İyi derecelenmiş çakıl

GP- Kötü derecelenmiş çakıl

SW- İyi derecelenmiş kum

SP- Kötü derecelenmiş kum

GM- Siltli çakıl

GC- Killi çakıl

SM- Siltli kum

SC- Killi Kum

ML- Düşük plastisiteli silt

MH- Yüksek plastisiteli silt

CL- Düşük plastisiteli kil

CH- Yüksek plastisiteli kil

OL- Düşük plastisiteli organik zemin

OH- Yüksek plastisiteli organik zemin

Pt- Turba zemin

Görüldüğü gibi ana zemini gösteren sembol ilk harf olarak, katkı malzemesini ve granülometri veya plastisite özelliğini gösteren semboller ikinci harf olarak kullanılmaktadır.

Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (USCS)

- İlk önce zeminin esas olarak iri daneli veya ince daneli bir zemin olarak nitelendirilebilmesi için ne kadarının No. 200 elekten geçtiğini saptamak gerekmektedir.
- Eğer No. 200 elekten geçen kısım % 50'den fazla ise zemin ince daneli, % 50'den az ise iri (veya kaba) daneli kabul edilmektedir.
- Bundan sonra iri daneli zeminler, içerdikleri ince kısmın (No. 200 elekten geçen) cinsine ve yüzdesine ve granülometri özelliklerine göre alt gruplara ayrılmaktadır.
- İnce daneli zeminler ise, plastisite özelliklerine (kıvam limitlerine) ve organik madde içerip içermediklerine göre alt gruplara ayrılmaktadır.

İzlenen Yol

50 %

İri-Daneli zeminler: | İnce- Daneli Zeminler:

Çakıl | Kum | Silt | Kil

NO. 4

4.75 mm

NO.200

0.075 mm

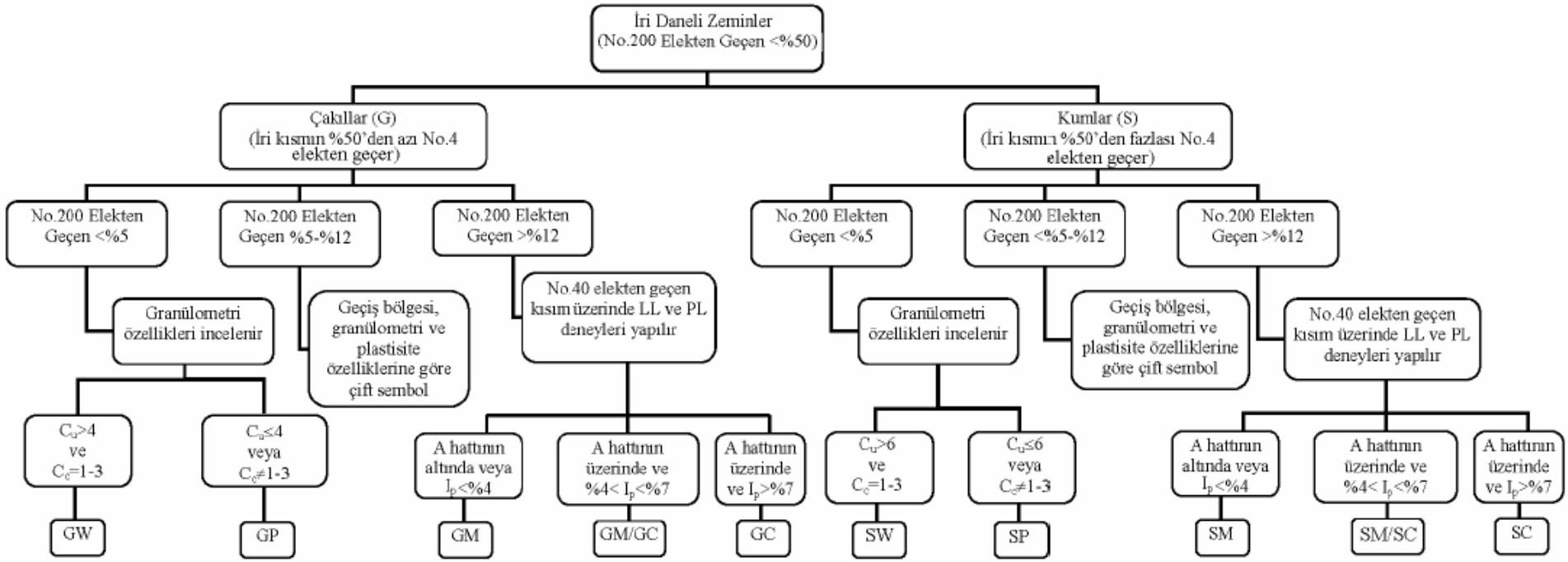
- Dane Çapı dağılımı
- C_u
- C_c

- w_P, w_L
- Plastisite kartı

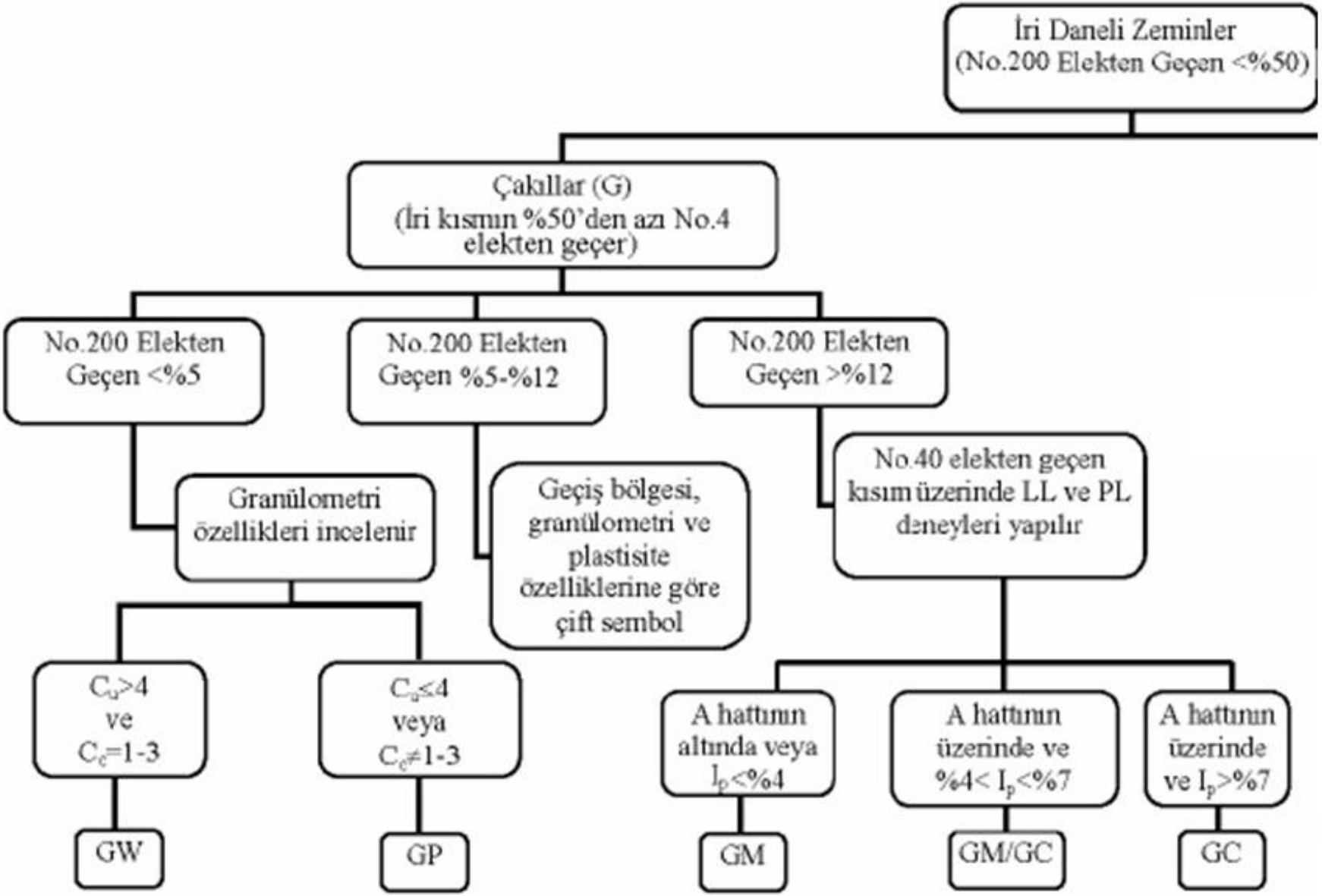
Deneyler: Elek Analiz

Atterberg limitleri

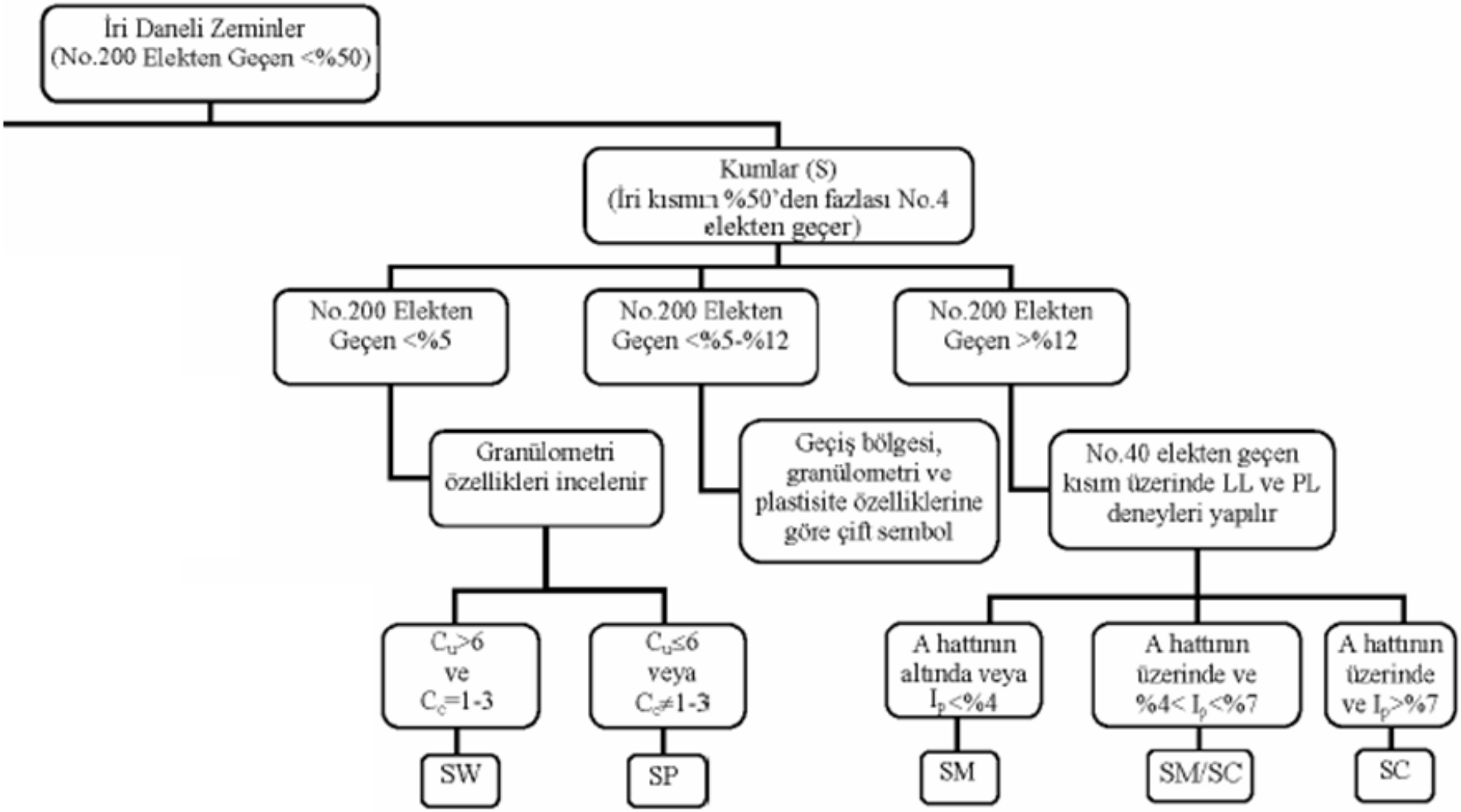
İri Daneli Zemin Sınıflandırması



İri Daneli Zemin Sınıflandırması

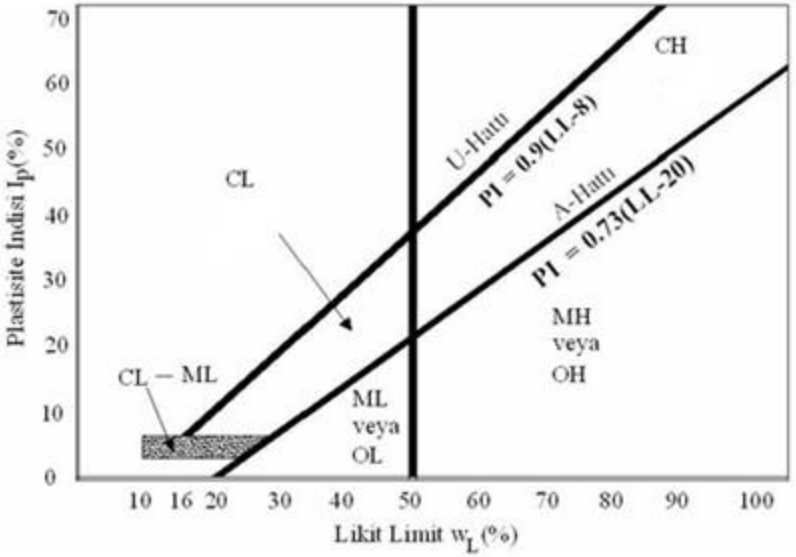


İri Daneli Zemin Sınıflandırması



İnce daneli zeminlerin sınıflandırılması

- İnce daneli zeminler, plastisite özelliklerine (kıvam limitlerine) ve organik madde içerip içermediklerine göre alt gruplara ayrılmaktadır.
- İnce daneli zeminlerin sınıflandırılması esas olarak Casagrande plastisite kartına göre yapılmaktadır.
- Bunun için ise zeminin kıvam limitlerinin saptanması gerekmektedir.



İNCE DANELİ ZEMİNLER
(No.200 Elekten Geçen > %50

No.40 Elekten Geçen kısım Üzerinde Kıvam Limitleri Deneyleri Yapılır

- Likit limit < %50 (L)
  - A - hattının altında ve taranmış bölgede
    - Renk, koku vb gözlemler
      - Organik → **OL**
      - İnorganik → **ML**
  - Taranmış bölge içinde → **ML / CL**
  - A - hattının üstünde ve taranmış bölgede → **CL**
- Likit limit > %50 (H)
  - A - hattının altında
    - Renk, koku vb gözlemler
      - Organik → OH
      - İnorganik → MH
  - A - hattının üstünde → CH

Organik zeminlerin tanımlanması

- Organik zeminlerin tanımlanmasında zeminin dokusu ve kokusu yanında, etüvde kurutulmuş ve etüvde kurutulmadan hazırlanmış numuneler üzerinde likit limit deneyi yapılarak bir karşılaştırma yapılması yoluna başvurulmaktadır.

Eğer,

$$\frac{w_L\,(\text{etüvde kurutulmuş})}{w_L\,(\text{etüvde kurutulmamış})} < 0.75 \text{ ve } w_L < \%\ 50$$

ise zemin düşük plastisiteli organik zemin (OL)

$$\frac{w_L\,(\text{etüvde kurutulmuş})}{w_L\,(\text{etüvde kurutulmamış})} < 0.75 \text{ ve } w_L > \%\ 50$$

ise zemin yüksek plastisiteli organik zemin (OH) olarak nitelendirilmektedir.

Organik Zeminler

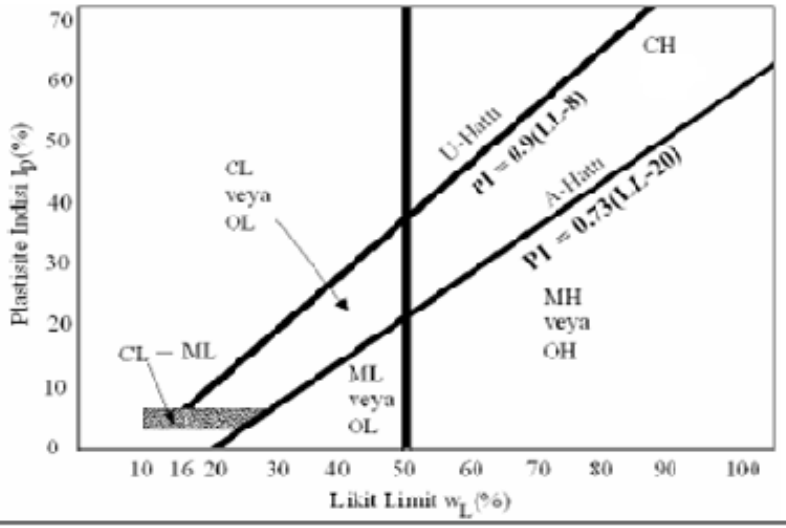
Yüksek derecede organik zeminler- Turba (Grup Sembolü - Pt)

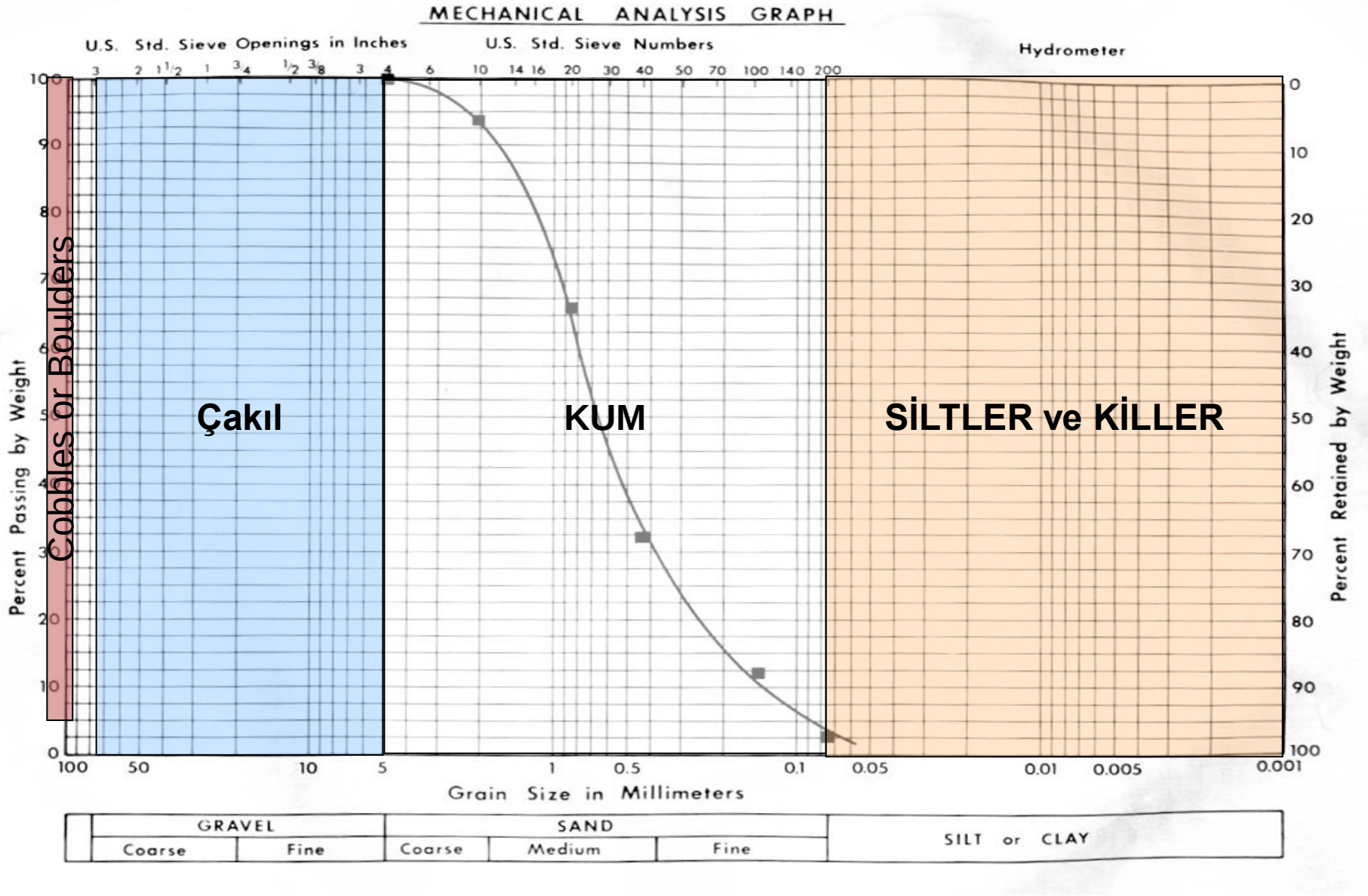
- İçerisinde önemli miktarda bitkisel lifli ve şekilsiz malzemeler içeren, koyu-kahverengi siyah renk aralığında olan organik içerik nedeniyle kötü kokulu zeminlerdir,(Pt).

Organik kil ve silt (grup sembolü OL or OH):

- Zemine ait likit limit değeri (w_L) numune etüvde kurutulmadan önce elde edilen likit limit değerinden %75'inden daha az olduğunda zemin için ilk sembol ''O" olmalıdır.
- İkinci sembol ise zemine ait plasitisite indisi ve likit limit değerlerinin (Ip ve w_L) (etüvde kurutulmadan) plastisite kartındaki yerine bağlıdır.

Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (USCS)

Ana Gruplar			Grup Sembolü	Zemin Cinsi	Laboratuar Sınıflandırma Kriterleri	
İri Daneli Zeminler (No.200 Elekten Geçen <%50)	Çakıllar	Temiz çakıllar (No.200 Elek altı <%5)	GW	İyi derecelenmiş temiz çakıllar ve çakıl-kum karışımları	No.200 Elekten Geçen Kısım <%5 GW, GP, SW, SP >%12 GM, GC, SM, SC %5-%12 Çift Sembol Kullanılır	$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} > 4$ ve $C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{10})(D_{60})} = 1-3$
			GP	Kötü derecelenmiş temiz çakıllar ve çakıl kum karışımları		$C_u \leq 4$ veya $C_c \neq 1-3$
		Siltli ve killi çakıllar (No.200 Elek altı >%12)	GM	Siltli çakıllar, çakıl-kum-silt karışımları	A hattının altında veya $I_p<4$	A hattının üstünde ve $4<I_p<7$ çift sembol
			GC	Killi çakıllar, çakıl-kum-silt karışımları	A hattının üzerinde ve $I_p>7$	
	Kumlar	Temiz kumlar (No.200 Elek altı <%5)	SW	İyi derecelenmiş temiz kumlar, çakıllı kumlar		$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} > 6$ ve $C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{10})(D_{60})} = 1-3$
			SP	Kötü derecelenmiş temiz kumlar, çakıllı kumlar		$C_u \leq 6$ veya $C_c \neq 1-3$
		Siltli ve killi kumlar (No.200 Elek altı >%12)	SM	Siltli kumlar	A hattının altında veya $I_p<4$	A hattının üstünde ve $4<I_p<7$ çift sembol
			SC	Killi kumlar	A hattının üzerinde ve $I_p>7$	
İnce Daneli Zeminler (No.200 Elekten Geçen >%50)	Siltler ve Killer	Düşük plastisiteli siltler ve killer (w_L <%50)	ML	Düşük plastisiteli inorganik siltler ve killi siltler		
			CL	Düşük plastisiteli inorganik killler ve siltli killer		
			OL	Düşük plastisiteli organik siltler ve killi siltler		
		Yüksek plastisiteli siltler ve killer (w_L >%50)	MH	Yüksek plastisiteli inorganik siltler ve killi siltler		
			CH	Yüksek plastisiteli inorganik killer ve siltli killer		
			OH	Yüksek plastisiteli organik killer ve siltler		
Organik Zeminler			Pt	Turba zeminler ve diğer organik zeminler		


MECHANICAL ANALYSIS GRAPH
U.S. Std. Sieve Openings in Inches
3 2 1 1/2 1 3/4 1/2 3/8 3 4
U.S. Std. Sieve Numbers
6 10 14 16 20 30 40 50 70 100 140 200
Hydrometer
Cobbles or Boulders
Çakıl
KUM
SİLTLER ve KİLLER
Percent Passing by Weight
Percent Retained by Weight
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 50 10 5 1 0.5 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001
Grain Size in Millimeters
GRAVEL
Coarse
Fine
SAND
Coarse
Medium
Fine
SILT or CLAY

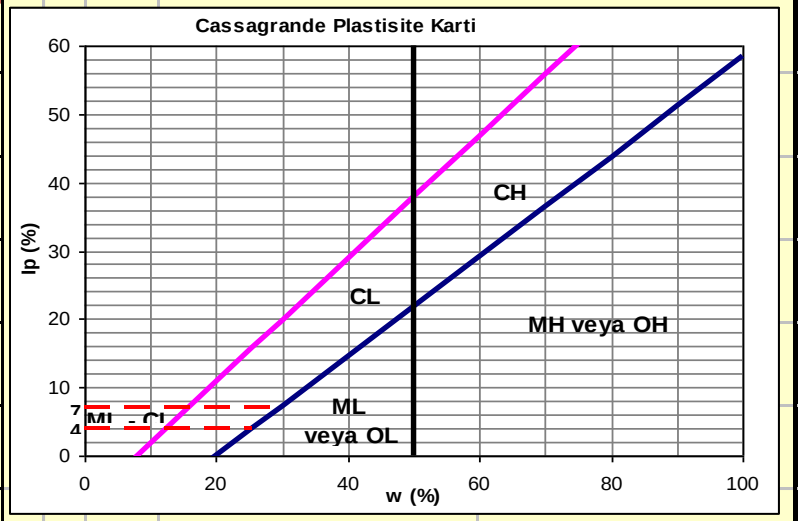
Örnek

No.200 elekten geçen =% 30 $w_L = 33$

No.4 elekten geçen = %70 $Ip = 12$

Çözüm: No.200 elekten geçen %30 < %50'den küçük → iri daneli zemin, No.4 elekten geçen %70, Kum zemin , SC

İRI DANELİ ZEMİNLER Malzeminin %50'den fazlası 200 No'lu elek çapından büyüktür	İri kısmın %50'den fazlası 4 No'lu elek çapından büyüktür	İyi derecelenmiş temiz çakıllar	(No:200 Elek altı<%5)	GW	No 200'den geçen<5 GW,GP,SW ve SP	No 200'den geçen > 5 GM,GC,SM ve SC	No 200'den geçen 5-12 ise çift sembol kullanılır	Cu > 4 ve Cc=1-3
		Kötü derecelenmiş temiz çakıllar	(No:200 Elek altı<%5)	GP				Koşulların GW'yi sağlamadığı durumlar
		Siltli çakıllar	(No:200 Elek altı>%12)	GM				4<p<7 ve A hattinin altinda
		Killi çakıllar	(No:200 Elek altı>%12)	GC				Ip>7 ve A hattinin üstünde
	İri kısmın %50'den fazlası 4 No'lu elek çapından küçüktür	İyi derecelenmiş temiz kumlar	(No:200 Elek altı<%5)	SW				Cu > 6 ve Cc=1-3
		Kötü derecelenmiş temiz kumlar	(No:200 Elek altı<%5)	SP				Koşulların SW'yi sağlamadığı durumlar
		Siltlikumlar	(No:200 Elek altı>%12)	SM				4<p<7 ve A hattinin altinda
		Killi kumlar	(No:200 Elek altı>%12)	SC				Ip>7 ve A hattinin üstünde
İNCE DANELİ ZEMİNLER Malzeminin %50'den fazlası 200 No'lu elek çapından küçüktür	Sıltler veKıller LL <%50	ince kumlar, kaya unu, siltli veya killi kumlar veya killi siltler		ML				
		Düşük ve orta Plastisiteli inorganik killer, kumlu, çakıllı ve siltli killer		CL				
		Düşük plastisiteli organik silt ve organik siltli killer		OL				
	Sıltler veKıller LL >%50	Inorganik siltler, mikalı ve diatomik ince kumlu veya siltli zeminler, elatik siltler		MH				
		Yüksek plastisiteli Inorganik killer, yağlı killer		CH				
		Orta veya yüksek ğlastisiteli organik killer, siltler		OH				
Hayli Organik Zeminler		Turba ve diğer hayli organik zeminler		Pt				

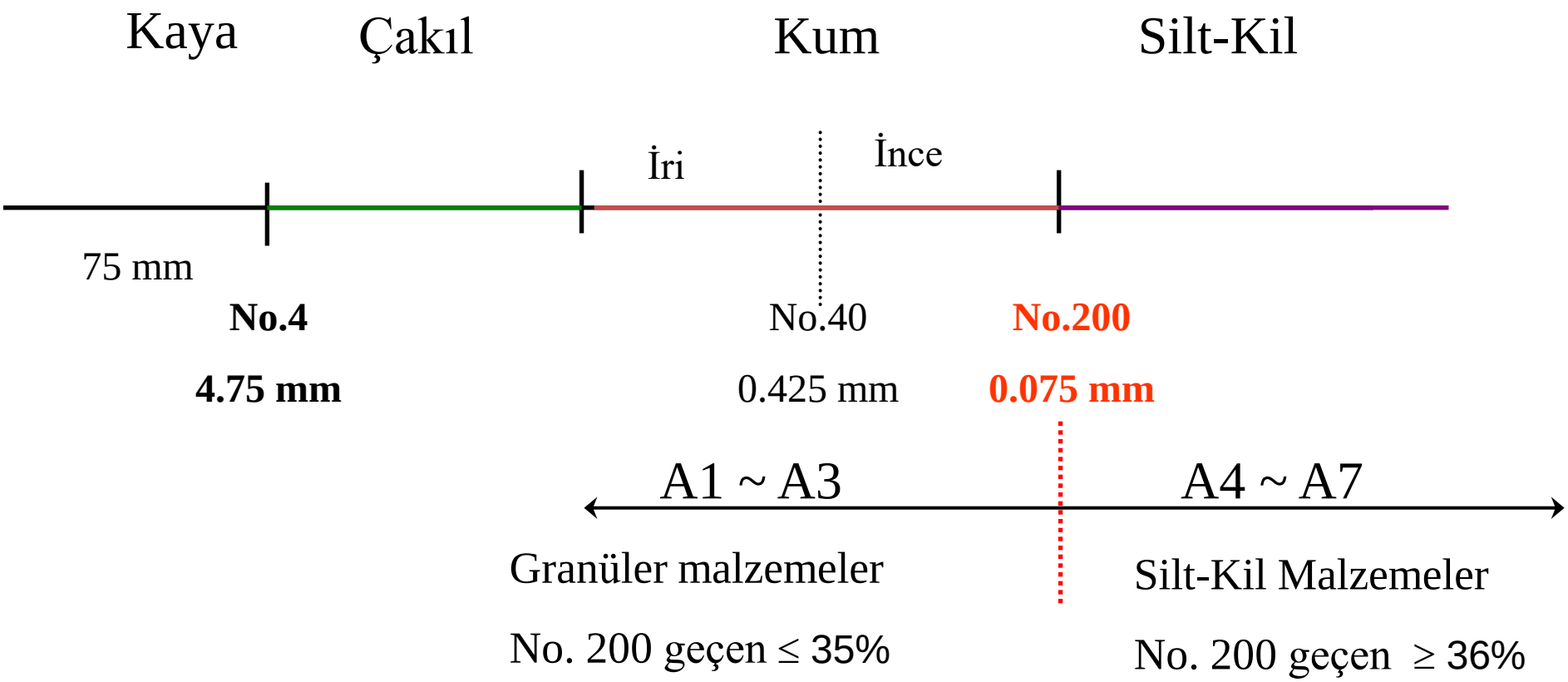


Karayolları zemin sınıflandırma sistemi

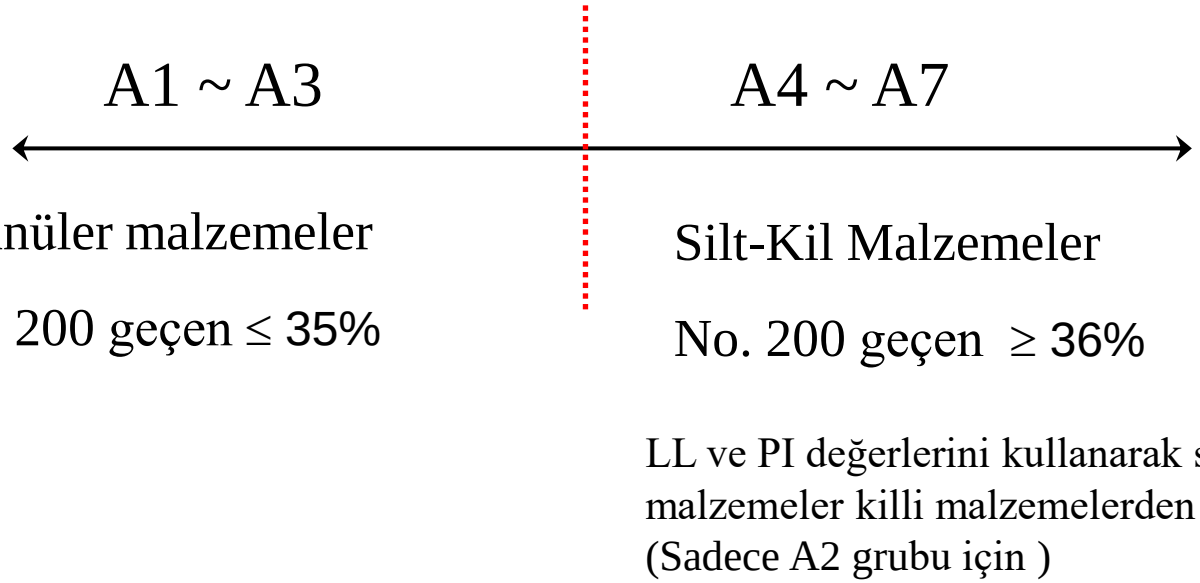
- Bu sistem esas olarak zeminlerin yol kaplama altı dolgu malzemesi ve alt yapısı olarak değerlendirilmesi amacı ile geliştirilmiştir.
- Karayolları zemin sınıflandırma sistemine göre, zeminler yedi ana gruba ayrılmaktadır (Yol malzemesi olarak tercih edilme derecelerine göre).
- Ayrıca bazı grupların alt gruplara ayrıldığı bu sistemde de önce zeminler daneli (iri) zeminler ve silt-kil zeminler olmak üzere iki esas grupta toplanmaktadır.
- No. 200 elekten geçen kısım oranı % 35'den az olan zeminler daneli zeminleri, % 35'den fazla olan zeminler ise silt-kil zeminleri oluşturmaktadır.

Dane Büyüklüğünün Belirlenmesi

Atterberg limitleri kullanılır



- 7 ana grup: A1~ A7 (Birçok yan gruplar var) ve organik zeminler grubu A8
- Kullanılan deneyler elek analizi ve Atterberg limitleri.
- Grup indeksi, zeminleri gruplara ayırmak amacıyla kullanılan ampirik bir formül,



LL ve PI değerlerini kullanarak siltli malzemeler killi malzemelerden ayrılır (Sadece A2 grubu için)

Yol yapımında kullanılacak zeminleri sınıflandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Grup İndeksi

Grup İndeksi (GI) = (F - 35) [0.2+0.005 (w_L - 40 + 0.01 (F-15) (I_p - 10]
burada F = No.200 elekten geçen kısım (%) olmaktadır.

F: No.200 elekten geçen zemin yüzdesi

Grup indeksinin değeri yükseldikçe zeminin karayolu altyapısı olarak elverişliliği azalmaktadır (gerekli temel kalınlığı artmaktadır).

Grup indisi belirlenir iken aşağıdaki kurallara uyulur:

1. GI eşitliği negatif bir değer veriyor ise, GI = 0 olarak alınır.
2. GI eşitliğinin verdiği küsuratlı değer en yakın tam sayıya yuvarlanır. Örneğin; GI = 3.4 ≈ 3; GI = 3.5 ≈ 4.
3. Grup indisi için bir üst sınır yoktur.
4. A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5 ve A-3 zemin grupları için her zaman GI = 0 'dır.
5. A-2-6 ve A-2-7 zemin grupları için grup indisi eşitlikyeki ikinci terimi kullanılarak hesaplanır:

$$GI = 0.01(F \quad - 15)(Ip - 10)$$

- Zeminin karayolu altyapısı olarak performansının kalitesi grup indisi ile ters orantılıdır.
- Grup indisinin değeri yükseldikçe zeminin yol altyapısı olarak elverişliliği azalmaktadır.

Plastisite Kartı

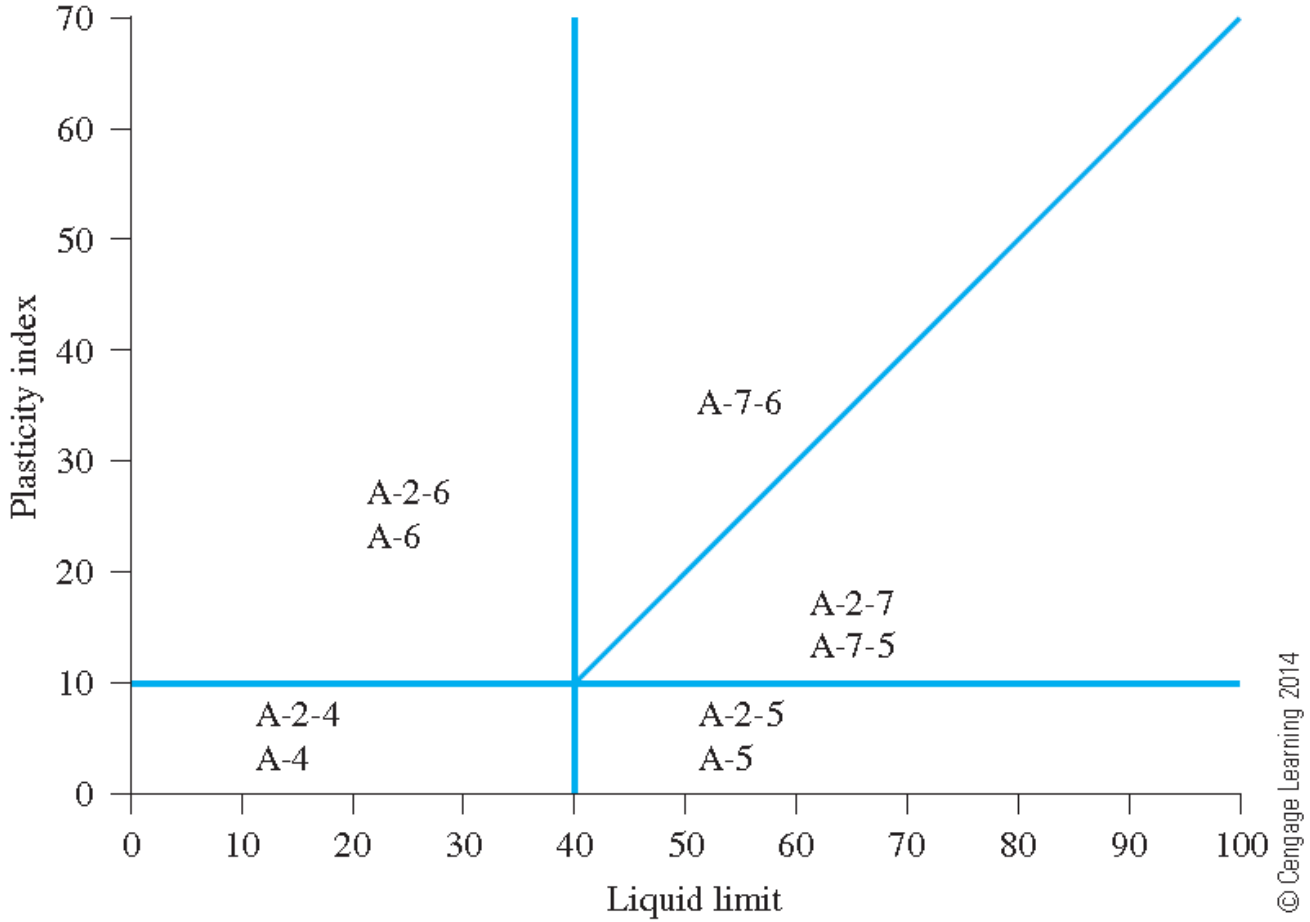


Figure 5.2 Range of liquid limit and plasticity index for soils in groups A-2, A-4, A-5, A-6, and A-7

Karayolları (AASHTO) Sınıflandırma Sistemi

Genel Sınıflandırma		Daneli Zeminler (No.200 Elekten Geçen ≤%35)							Silt-Kil Zeminler (No.200 Elekten Geçen > %35)			
		A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7*
Zemin Grupları		A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5 A-7-6
Dane Çapı dağılım Özellikleri	No. 10 Elekten Geçen (%)	≤50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	No. 40 Elekten Geçen (%)	≤30	≤50	>50	-	-	-	-	-	-	-	-
	No. 200 Elekten Geçen (%)	≤15	≤25	≤10	≤35	≤35	≤35	≤35	>35	>35	>35	>35
Plastisite Özellikleri	Likit Limit (%)	-	-	-	≤40	>40	≤40	>40	≤40	>40	≤40	>40
	Plastisite İndisi (%)	≤6	≤6	N.P	≤10	≤10	>10	>10	≤10	≤10	>10	>10
Grubu Oluşturan Başlıca Zeminler		Taş parçaları çakıl ve kum		İnce kum	Siltli veya Killi çakıllar ve kumlar				Siltli Zeminler		Killi Zeminler	
Yol Altyapısı olarak Değerlendirilmesi		Çok iyi- İyi							Orta-Kötü			

* **A-7-5** için $I_p \leq (w_L - 30)$ ve **A-7-6** için $I_p > (w_L - 30)$

ÖRNEK 3.1

Bir zemin numunesi üzerinde yapılan elek analizi ve kıvam limitleri deneyleri sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Bu zemini Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırılması (USC) ve Karayolları (AASHTO) sistemlerine göre sınıflandırınız.

ELEK No.	% Geçen	
4	58	Likit Limit = % 39
10	41	Plastik Limit = % 20
40	29	Plastisite İndisi = % 19
200	21	(No. 40 Elekten geçen kısmı)

ÇÖZÜM

Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırılması Sistemi

No.200 Elekten Geçen < % 50 → İri Daneli Zemin, No.4 elek üzerinde %42'si kalmış

Zeminin %79'u No.200 elek üzerinde kalmış, bunun %50'si %39.5 → %39.5<%42

No. 4 Elekten Geçen iri kısmın % 50'sinden daha az → Çakıllı Zemin

No. 200 Elekten Geçen = %21 > %12 → Siltli veya Killi Çakıl

Plastisite Kartında A-hattının üzerinde ve Ip > % 7 → Killi Çakıl (GC)

Karayolları (AASHTO) Sistemi

No. 10 Elekten Geçen < % 50

No. 200 Elekten Geçen > % 10 ve ≤ % 35

Likit Limit < % 40

Plastisite İndisi > % 10 → Killi Çakıl (A-2-6)

ÖRNEK 3.2

Bir zemin numunesi üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

w_L = % 27, I_p = % 15

Dane Çapı (mm)	Geçen (%)
2.00	100
0.850	99
0.425	91
0.250	61
0.150	25
0.075	15
0.0065	3
0.001	0.5

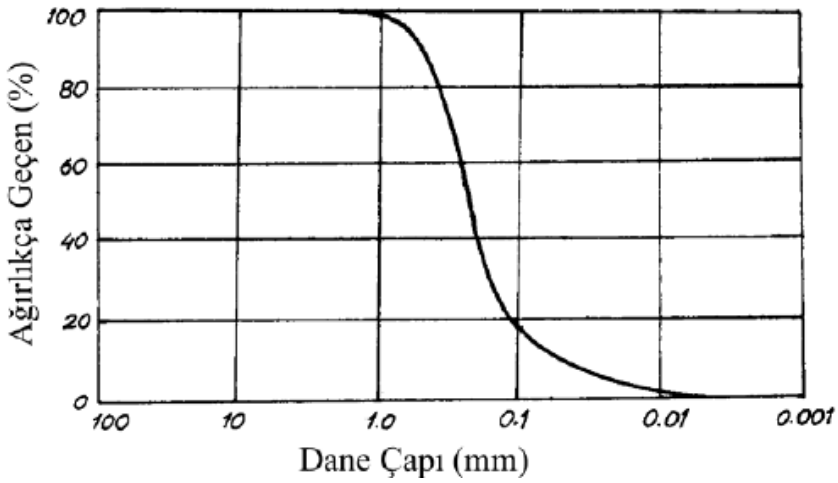
(a) Granülometri eğrisini çiziniz.

(b) Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırılması sistemine göre zemini sınıflandırınız.

(c) Karayolları (AASHTO) sistemine göre zemini sınıflandırınız.

ÇÖZÜM

(a) Zeminin granülometri eğrisi aşağıda gösterilmiştir.



(b) No. 200 (0.075 mm) Elekten Geçen < % 50
No. 4 Elekten Geçen = % 100 → Kumlu Zemin
No. 200 Elekten Geçen > % 12
Plastisite Kartında A-hattının üzerinde ve Ip > % 7 → Killi Kum (SC)

(c) No. 10 (2.00 mm) Elekten Geçen > % 50
No. 200 (0.075 mm) Elekten Geçen > % 10 ve ≤ % 35
Likit Limit < % 40
Plastisite İndeksi, I_P > % 10 → Killi Kum (A-2-6)

ÖRNEK 3.3

İki zemin numunesi üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu zeminleri Birleştirilmiş Zemin Sınflandırma (USC) ve Karayolları Zemin Sınıflandırma (AASHTO) sistemlerine göre sınıflandırınız. Sizce bu zeminlerden hangisi bir karayolu kaplama altı dolgusunda kullanılmaya daha elverişlidir, hangisi bir toprak barajın geçirimsiz çekirdeğinde kullanılmaya daha uygundur?

	Elekten Geçen (%)					
	No.4	No.10	No.40	No. 200	C_u	C_c
Zemin A	85	65	30	4	6.3	1.5
Zemin B	99	88	60	40	3.2	1.1

	Kıvam Limitleri			
	w_L (%)	w_p (%)		
Zemin A	40	25	$\rightarrow$	I_p = %15
Zemin B	62	33	$\rightarrow$	I_p = %29

ÇÖZÜM

Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine Göre

Zemin A

No. 200 Elekten Geçen %4 < % 50 (İri Daneli Zemin)

No. 4 Elekten geçen iri kısmın % 50'sinden daha fazla → Kumlu Zemin

No. 200 Elekten geçen % 4 < % 5 → Temiz Kum

Cu > 6 ve 1<Cc<3.0

İyi derecelenmiş temiz kum (SW)

Zemin B

No. 200 Elekten Geçen = % 40 (İri Daneli Zemin)

No. 4 Elekten Geçen iri kısmın % 50'sinden daha fazla → Kumlu Zemin

No. 200 Elekten geçen %40 > % 12 → Killi ve Siltli Kum

Plastisite kartında A-hattının üzerinde ve Ip > % 7 → Killi Kum (SC)

Karayolları Zemin Sınıflandırma Sistemine Göre

Zemin A

No. 200 Elekten geçen %4 < % 35 (Daneli zemin)

No. 10 Elekten geçen > % 50

Likit Limit, w_L = % 40

Plastisite indisi, I_P > % 10

→ A-2-6

Zemin B

No. 200 Elekten Geçen %40 > % 35 (Silt-Kil Zemin)

Likit Limit, w_L > % 40

Plastisite İndisi, I_p > % 10

$I_p < w_L - 30$

→ A-7-5

Zemin A Karayolu kaplama altı dolgusu için daha elverişli, Zemin B toprak baraj geçirimsiz çekirdeği için daha uygundur. Bu bölümde incelenen Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma ve Karayolları (AASHTO) Zemin Sınıflandırma Sistemleri arasında oldukça önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca başka amaçlar için geliştirilmiş birçok sınıflandırma sistemi mevcuttur. Bu açıdan, zeminin hangi sisteme göre sınıflandırılmanın istendiğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bugünün inşaat mühendisliği amaçları açısından uluslararası alanda en yaygın kabul gören sistemin Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi olduğu söylenebilir.

KAYNAKLAR

Özaydın, K. (2011), Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, Güncelleştirilmiş Baskı, İstanbul.

American Association for State Highway and Transportation Offic ials, AASHTO (1978) Standart Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, 12th Ed., Washington, D.C.

Casagrande, A. (1948) “Classification and Identification of Soils”,Transactions, American Society of Civil Engineers, Vol. 113, 901-930.

Howard, A. K. (1977) “Laboratory Classification of Soils-Unified Soil Classification System, “Earth Sciences Training Manual No. 4, U. S. Bureau of Reclamation, Denver.

Liu, T. K. (1970) “A Review of Engineering Soil Classification Systems, “Special Procedures for Testing Soil and Rock for Engineering Purpose, 5th Ed., American Society for Testing and Materials Special Technical Publication 479.

U. S. Army Engineer Waterways Experiment Station (1960) “The
Unified Soil Classification System”, Technical Memorandum No. 3-357.